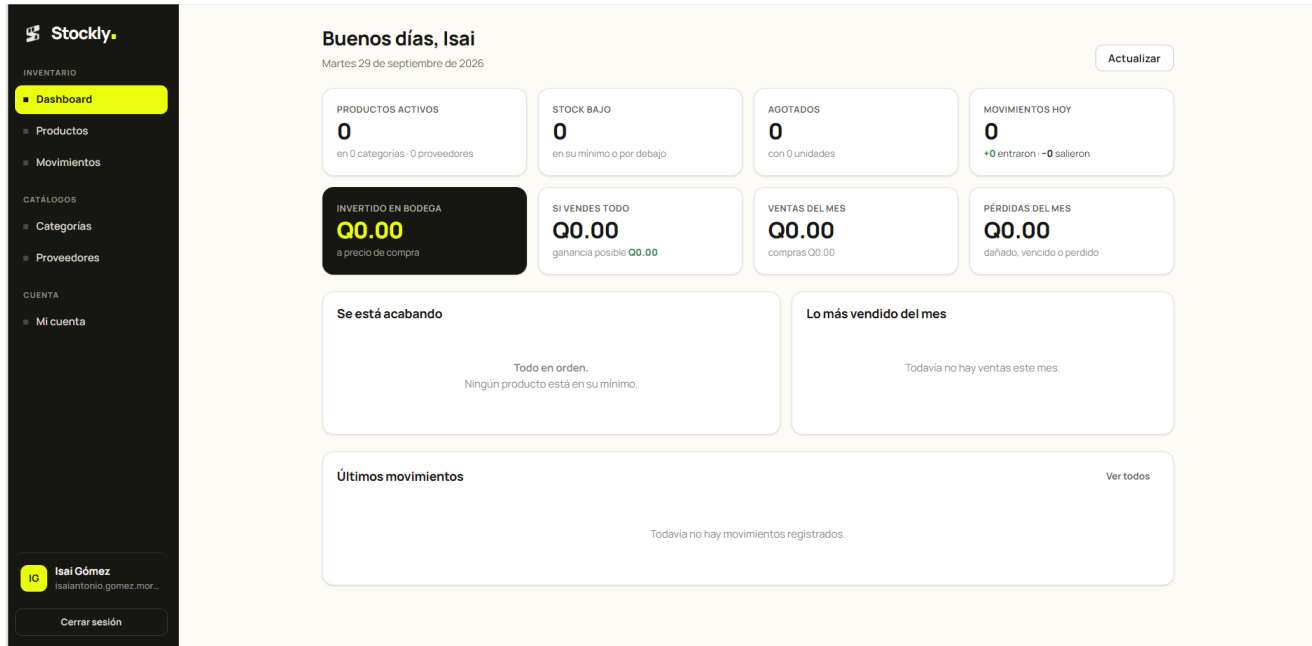


MAQUETADO DEL SISTEMA

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

AUTOR	Isaí Antonio Gómez Morales Carné 2025-177
ÁREA Y PROYECTO	Taller / 5to Perito en Informática Proyecto Stockly
FECHA	29 / 09 / 2026
SECCIÓN TÉCNICA	IN5AV
CLIENTE O INSTITUCIÓN	Centro Técnico Laboral Kinal
DOCUMENTO	Maquetado del sistema

1. Dashboard y menú lateral



Qué ve la persona

Al entrar, Stockly saluda a la persona por su nombre y le muestra la fecha del día. La idea de esta pantalla es que el dueño del negocio no tenga que buscar nada con solo abrir el sistema sabe cómo va su tienda. La captura muestra una cuenta nueva, por eso todo aparece en cero los números se van llenando solos conforme se registran productos y movimientos.

Dice cuántos productos activos hay, cuántos están en stock bajo, cuántos ya se agotaron y cuántos movimientos se hicieron hoy, con las unidades que entraron y las que salieron.

La segunda fila habla de dinero. La tarjeta negra, Invertido en bodega, es lo que costó todo lo que hay guardado, calculado con el precio de compra. Si vendes todo es lo que se ganaría vendiendo el inventario completo al precio de venta, junto con la ganancia posible. Después vienen las ventas del mes, con lo que se compró en ese mismo periodo, y las pérdidas del mes, que suman lo dañado, vencido o perdido.

Más abajo hay tres bloques que ayudan a tomar decisiones Se está acabando lista los productos que ya llegaron a su mínimo, Lo más vendido del mes muestra qué es lo que más sale, y Últimos movimientos enseña lo más reciente con un enlace para ver el historial completo El botón Actualizar vuelve a pedir toda la información.

El menú lateral

El menú oscuro de la izquierda acompaña a todas las pantallas internas. Está dividido en tres grupos para que se entienda de un vistazo Inventario (Dashboard, Productos y Movimientos), Catálogos (Categorías y Proveedores) y Cuenta. La opción en la que está la persona se resalta en amarillo lima. Abajo aparece su nombre, su correo y el botón para cerrar sesión.

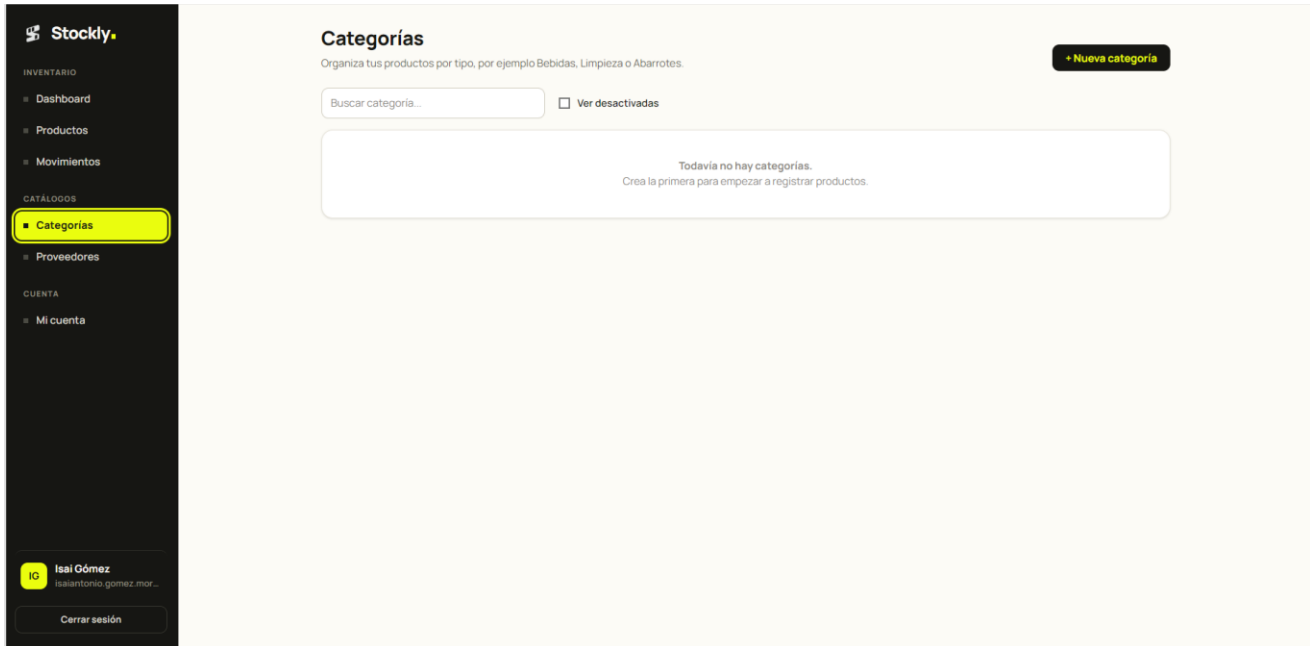
Cómo funciona por dentro

Toda la información del Dashboard llega en una sola petición a la ruta. El servidor hace los cálculos con Prisma directamente en PostgreSQL (conteos, sumas de dinero y rankings) y devuelve un solo objeto con el resumen del día, el del mes, la lista de stock bajo, los más vendidos y los últimos movimientos. Así la pantalla carga rápido y no tiene que pedir diez cosas por separado.

Cada consulta está filtrada por el usuario que inició sesión, así que los números nunca se mezclan con los de otra cuenta. Los montos se muestran en quetzales con el formato de Guatemala, porque la aplicación está configurada con la moneda GTQ.

El menú lateral es un componente de diseño (layout) que envuelve a todas las pantallas protegidas. Las rutas internas son hijas de ese layout y están cuidadas por un guard si alguien intenta entrar sin sesión, Angular lo regresa al inicio de sesión antes de mostrar nada.

2. Categorías



Qué ve la persona

Las categorías sirven para agrupar los productos por tipo, como Bebidas y Limpieza. Es lo primero que se debe crear, porque todo producto tiene que pertenecer a una categoría.

Arriba está el botón Nueva categoría, que abre una ventana donde se escribe el nombre y, si se quiere, una descripción. Hay un buscador que filtra mientras se escribe y una casilla “Ver desactivadas” para mostrar también las que ya no se usan. Cada categoría de la lista se puede editar, desactivar, reactivar o eliminar.

Reglas que protegen la información

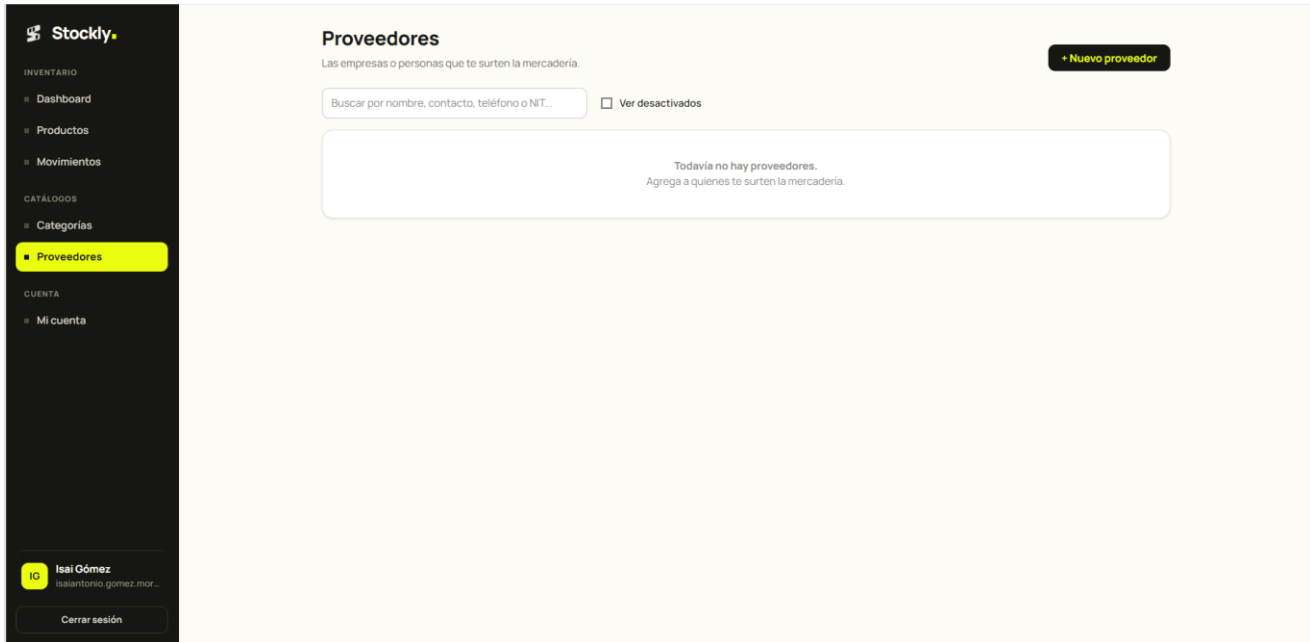
No se pueden tener dos categorías con el mismo nombre, aunque una esté escrita en mayúsculas y la otra en minúsculas. Si la persona intenta crear una categoría que ya existía pero estaba desactivada, el sistema no le da un error sino le ofrece reactivarla con un botón.

Una categoría solo se puede eliminar si no tiene productos. Si ya tiene, se desactiva, porque borrarla dejaría productos sin categoría. Así nada importante se pierde.

Cómo funciona por dentro

En la base de datos, el nombre de la categoría es único por usuario (una restricción compuesta entre el usuario y el nombre) y el servidor además compara los nombres sin importar mayúsculas antes de guardar. Desactivar no borra el registro solo cambia el campo activo a falso.

3. Proveedores



Qué ve la persona

Aquí se guardan los datos de quienes le venden mercadería al negocio nombre, persona de contacto, teléfono, correo y NIT Solo el nombre es obligatorio, porque muchas tiendas compran a personas que no tienen todos esos datos.

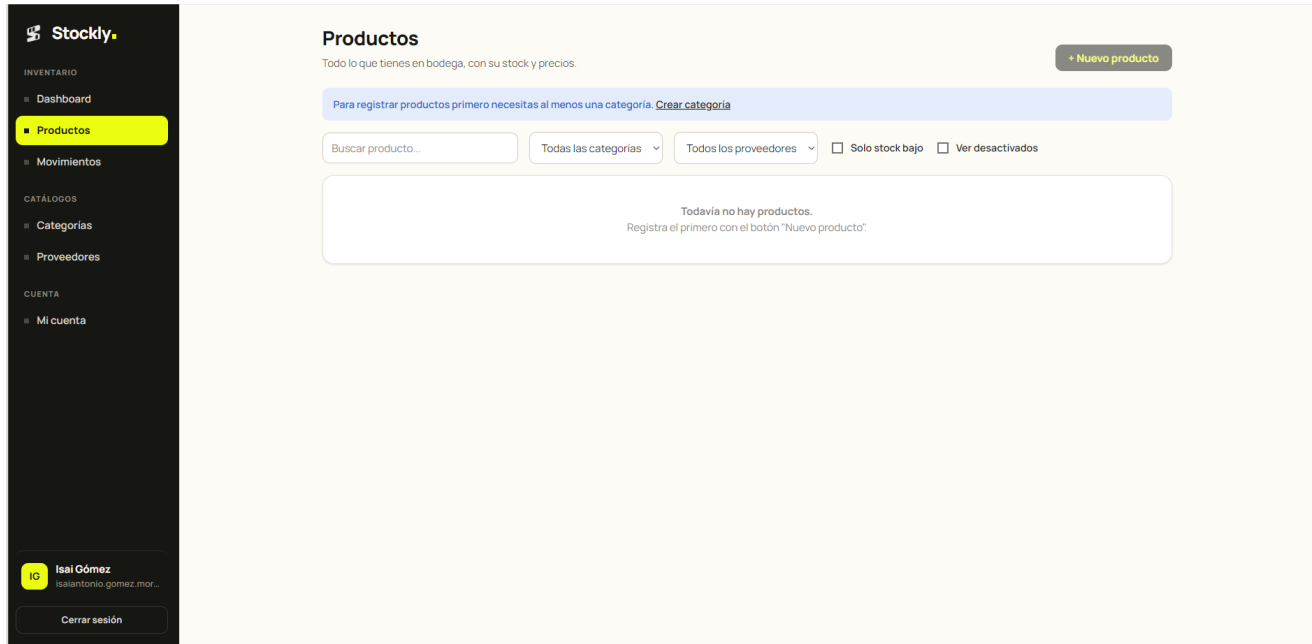
El buscador encuentra a un proveedor por su nombre, contacto, teléfono o NIT Igual que en categorías, se pueden ver los desactivados y cada proveedor se puede editar, desactivar o eliminar.

Registrar proveedores no es obligatorio para usar Stockly, pero ayuda mucho se puede asignar un proveedor fijo a cada producto y, al registrar una compra, el sistema lo sugiere solo.

Reglas y funcionamiento

El nombre no se puede repetir dentro de la misma cuenta El teléfono y el NIT se revisan en el formulario para que solo tengan caracteres válidos. Un proveedor que ya tiene productos o movimientos no se elimina, solo se desactiva, para que el historial siga mostrando a quién se le compró.

4. Productos



Qué ve la persona

Esta es la lista de todo lo que vende el negocio. En la captura se ve una regla en acción: como todavía no existe ninguna categoría, aparece un aviso azul con el enlace [Crear categoría](#) y el botón **+ Nuevo producto** está gris y no se puede presionar. El sistema guía a la persona en lugar de dejarla equivocarse.

Cuando ya hay productos, cada fila muestra el nombre, la categoría, la ubicación en bodega, la cantidad disponible, el precio de venta, el proveedor y si está activo. La cantidad tiene color verde cuando está bien, amarillo cuando llegó a su mínimo y rojo cuando se agotó. Los filtros permiten ver una sola categoría, un solo proveedor, solo lo que tiene stock bajo o también los productos desactivados.

Cada fila tiene un botón **Movimiento** que funciona como atajo. Lleva a la pantalla de movimientos con el formulario ya abierto y el producto elegido. Si el producto tiene existencias, abre una salida; si está agotado, abre una entrada, porque es lo más probable que se necesite.

El formulario de producto

El formulario está dividido en tres partes para que no se sienta pesado. En Datos van el nombre, la categoría, el proveedor fijo, la ubicación y una descripción. Se recomienda que el nombre incluya la presentación, por eso Stockly no pide unidad de medida ni código, que resultaban confusos para el cliente.

En Precios se escribe cuánto cuesta el producto y en cuánto se vende. Mientras se escribe, el sistema calcula Ganas por cada uno que vendes con su porcentaje, y si el precio de venta es menor al de compra avisa que se va a perder dinero.

En Inventario está Avisarme cuando queden, que es la cantidad a la que debe saltar la alerta de stock bajo, que es lo que ya hay en el estante al momento de registrar el producto.

Por qué la cantidad no se edita aquí

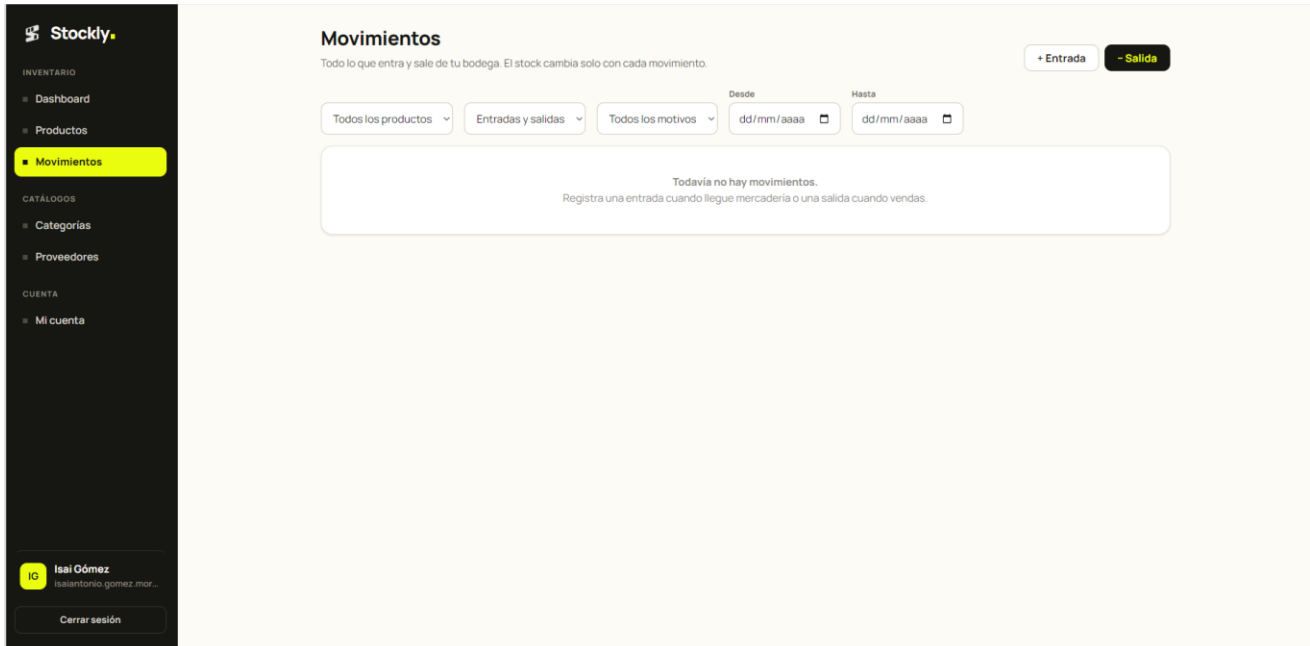
Al editar un producto se pueden cambiar sus datos y precios, pero no su cantidad. En su lugar aparece un aviso que dice cuánto hay y explica que eso solo cambia con entradas y salidas. Es una decisión a propósito si cualquiera pudiera escribir, nadie sabría qué pasó con las unidades que faltaban.

Por la misma razón, cuando se registra un producto con cantidad inicial, el servidor crea automáticamente un movimiento de entrada con la etiqueta Stock inicial. Así, desde el primer día, la suma del historial coincide con lo que hay en bodega.

Cómo funciona por dentro

Los precios se guardan como números decimales de dos posiciones para no tener errores de redondeo con el dinero. El cálculo de ganancia en el formulario usa `signals` y `computed` de Angular, por eso se actualiza al instante sin presionar ningún botón. Un producto con historial nunca se borra, se desactiva y deja de aparecer al registrar movimientos, pero su historia se conserva.

5. Movimientos



La idea principal

Movimientos es el único lugar de Stockly donde cambia la cantidad de un producto. Cada registro es una entrada, que hace subir el stock, o una salida, que lo hace bajar, y siempre lleva un motivo que explica por qué pasó.

Las entradas pueden ser por compra, cuando llega mercadería del proveedor por devolución, cuando un cliente regresa algo o por ajuste, cuando al contar había más de lo que decía el sistema. Las salidas pueden ser por venta por pérdida, cuando algo se rompió, venció o se perdió; por devolución al proveedor o por ajuste, cuando al contar había menos.

Qué ve la persona

Arriba están los botones + Entrada y – Salida. Debajo, los filtros permiten buscar por producto, por tipo, por motivo y por un rango de fechas. El historial muestra la fecha y hora, el producto, el tipo con su motivo, la cantidad, cuánto quedó después, el precio por unidad, el detalle y quién lo registró.

El primer movimiento de cada producto aparece con una etiqueta amarilla lima que dice Stock inicial, para que no se confunda con un ajuste hecho a mano.

El formulario de movimiento

El formulario se adapta a lo que se elige. Si es una venta, llena solo el precio de venta del producto, que se puede cambiar si se hizo descuento. Si es una compra, llena el precio de compra y el proveedor fijo del producto. Si es una pérdida o un ajuste, la nota se vuelve obligatoria y el formulario no deja guardar hasta que se explique qué pasó.

Antes de guardar aparece una vista previa que dice, junto con el total en quetzales. Si la salida deja el producto en su mínimo, la vista previa se pinta de amarillo; si no alcanza, se pinta de rojo y el botón de guardar se bloquea.

Reglas que no se pueden romper

El stock nunca queda negativo. Esta regla se revisa dos veces: primero en la pantalla, con la vista previa, y luego en el servidor, que es el que realmente decide. Aunque alguien intentara saltarse la pantalla, el servidor no lo permitiría.

Los movimientos no se editan ni se borran. Si alguien se equivoca, lo corrige con un ajuste, y así queda escrito tanto el error como la corrección.

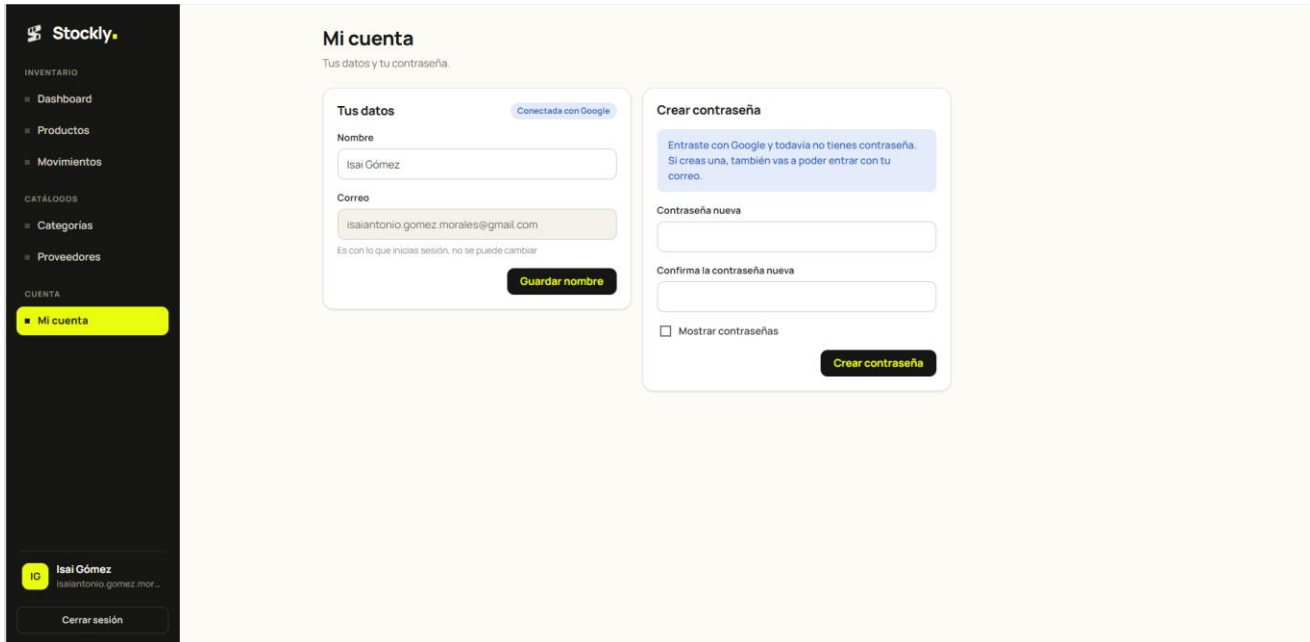
Cada movimiento guarda el precio de ese momento. Si hoy se vende a Q10 y el próximo mes se sube a Q12, las ventas pasadas siguen diciendo Q10. Y si una compra llega a un precio distinto, el sistema actualiza solo el precio de compra del producto.

Cómo funciona por dentro

El servidor abre una transacción de Prisma; dentro de ella descuenta o suma el stock y crea el registro del movimiento. Si cualquiera de las dos cosas falla, la base de datos deshace todo, así nunca queda un movimiento sin su cambio de stock ni un stock cambiado sin su movimiento.

Para las salidas, el descuento se hace con una sola instrucción que solo actualiza el producto si todavía tiene cantidad suficiente. Si dos personas intentaran vender la última unidad al mismo tiempo, solo una lo lograría y la otra recibiría el aviso de que no alcanza. El servidor también guarda cuánto quedó después del movimiento, para poder mostrar el historial sin recalcularlo.

6. Mi cuenta



Qué ve la persona

La tarjeta de la izquierda muestra el nombre, que se puede cambiar, y el correo, que aparece en gris porque es con lo que se inicia sesión y no se puede modificar. Si la cuenta está vinculada a Google, aparece la etiqueta Conectada con Google.

La tarjeta de la derecha cambia según la cuenta. En la captura, la persona entró con Google y nunca creó contraseña, así que el sistema le explica que puede crear una para entrar también con su correo, y solo le pide la nueva contraseña y su confirmación. Si la cuenta ya tuviera contraseña, la tarjeta diría Cambiar contraseña y pediría primero la actual.

Reglas y funcionamiento

El nombre es obligatorio y admite hasta 80 caracteres; al guardarlo se actualiza al instante en el saludo y en el menú lateral. La contraseña nueva debe tener al menos 8 caracteres y coincidir con su confirmación, algo que el formulario revisa con un validador propio y el servidor solo exige la contraseña actual cuando la cuenta ya tiene una.

7. Cierre de sesión por inactividad

En una tienda es común que la computadora se quede encendida en el mostrador. Para que otra persona no pueda usar el sistema en nombre del dueño, Stockly cierra la sesión si nadie la usa durante 10 minutos.

Mientras la persona mueve el mouse, escribe, hace clic o se desplaza por la pantalla, el contador vuelve a empezar. Si pasan 9 minutos sin ninguna actividad, aparece un aviso oscuro con una cuenta regresiva de 60 segundos y una barra lima que se va vaciando. No hace falta presionar ningún botón basta con mover el mouse o tocar una tecla para seguir trabajando. Si el minuto termina sin actividad, la sesión se cierra y la persona vuelve al inicio con el mensaje Tu sesión se cerró por inactividad.

Por dentro esto lo maneja un servicio de Angular que escucha los eventos del navegador Para no afectar el rendimiento, solo toma en cuenta un evento cada 300 milisegundos El servicio arranca cuando se entra al sistema y se detiene al cerrar sesión.

8. Reglas generales y seguridad

Cada usuario tiene su propio inventario

Stockly tiene registro abierto y todas las cuentas tienen los mismos permisos no hay administradores ni empleados. Lo que sí está separado es la información: cada categoría, proveedor, producto y movimiento guarda el identificador de su dueño, y el servidor filtra cada consulta con ese identificador. Aunque alguien cambiara un número en la dirección de la página para intentar ver un producto ajeno, el servidor respondería que no existe.

Contraseñas y sesiones

Las contraseñas nunca se guardan tal cual se encriptan con bcrypt antes de llegar a la base de datos. Al iniciar sesión, el servidor entrega un token JWT que vence a las 15 horas. Un interceptor de Angular agrega ese token a cada petición, y un middleware del servidor lo revisa antes de dejar pasar a cualquier ruta protegida. Si el token vence o no es válido, el sistema cierra la sesión y regresa al inicio.

9. Tecnologías utilizadas

El **frontend** está hecho con **Angular 22** y **TypeScript**. Se usan componentes independientes (standalone), signals para que la pantalla reaccione al instante a los cambios, formularios reactivos para las validaciones y rutas protegidas con guards. El diseño usa la paleta de la marca negro carbón para el menú y los botones principales, amarillo lima para resaltar lo importante y un fondo crema claro para descansar la vista, con la tipografía Manrope.

El **backend** está hecho con **Node.js**, **Express 5** y **TypeScript**. Es una API REST: el frontend le pide o le manda información y el servidor aplica todas las reglas del negocio antes de tocar la base de datos. Así las reglas no dependen de que la pantalla funcione bien.

La **base de datos** es **PostgreSQL** y se trabaja con **Prisma 7**, que define los modelos (usuario, categoría, proveedor, producto y movimiento), maneja las migraciones y permite escribir consultas seguras. Al arrancar, el servidor crea la base de datos si no existe y aplica las migraciones pendientes, así el proyecto se puede levantar en otra computadora sin pasos manuales.

La **autenticación** usa **JWT**, **bcrypt** y **Google Identity Services**. Las dependencias se manejan con **pnpm**, y el código se controla con **Git** y **GitHub**, con las ramas main, develop, e igomez-2025177.